

Defeitos mais frequentes em queijos duros

A origem dos principais defeitos de qualidade de queijos duros está associada a causas diversas. Além dos eventuais

desvios da tecnologia utilizada, o desequilíbrio na composição das cepas do fermento, o ataque de fagos ou a propa-

gação de estirpes indesejadas (NSLAB, leveduras, etc.) estão entre as causas principais.

OS DEFEITOS MAIS COMUNS PRESENTES EM QUEIJOS DUROS PODEM SER DIVIDIDOS ENTRE:

(a) os de origem FERMENTATIVA

Os defeitos de origem fermentativa estão ligados, principalmente, como mencionado, à presença dos seguintes grupos bacterianos:

Lactobacilos heterofermentativos (NSLAB soro fermento) – Anel rosado

Bactérias propionicas

Clostridium (C. tyrobutyricum)

(b) os de origem TECNOLÓGICA

Os defeitos de origem tecnológica mais comumente encontrados podem ser resumidos em:

Excesso de gordura e/ou umidade (comprometimento da textura)

Ausência de “textura Grana” (falta de friabilidade – queijo macio)

Browning - Escurecimento (residual de galactose)

Atividade enzimática baixa (atraso na maturação – ausência de sabor característico)

Excesso de desmineralização (trincas internas e na superfície – penetração mofo)

ALGUNS DESSES PRINCIPAIS DEFEITOS CITADOS ANTERIORMENTE PODERÃO SER IDENTIFICADOS NAS FOTOS SEGUINTE;



Legenda: (a) Anel rosado – NSLAB soro fermento : (b) Ausência de textura grana/queijo macio com olhaduras de fermentação secundária : (c) Escurecimento – Browning : (d) queijo muito ácido – excesso de desmineralização.

“PRODUZIR QUEIJO TIPO GRANA OU PARMESÃO DE ALTA QUALIDADE REQUER UMA ACIDIFICAÇÃO CONSISTENTE EM CADA FABRICAÇÃO.”

As cepas que compõem os fermentos devem possuir alta robustez contra fagos.

A cultura deve resistir às altas temperaturas de cozimento e sobreviver a elas para proporcionar a degradação correta das caseínas, resultando em ácidos voláteis, ésteres e outros compostos de aroma e sabor.

Fermento, coagulante e tecnologia de fabricação devem atuar em perfeita sintonia para promoverem a desmineralização ideal, responsável pela formação da textura “grana” característica.

Ano XXVII Nº 138

Ha-La
Biotec

INFORMATIVO TRIMESTRAL PARA A INDÚSTRIA LÁCTEA | JAN |FEV |MAR 2017

CHR HANSEN

Improving food & health

QUEIJOS DUROS COM HERANÇA ITALIANA

Grana é a denominação comumente utilizada para definir três das principais variedades de queijos italianos: **Parmigianino-Reggiano, Grana Padano e Grana Trentino** - além de outras variantes menos conhecidas como **Granone Lodigiano, Trentingrana e Gransardo**. As três primeiras variedades citadas possuem a chancela D.O.P. (Denominação de Origem Protegida), garantindo sua autenticidade e origem. São queijos

duros de textura granulada, sabor doce, intenso e pungente. A qualidade final dos queijos é resultado da performance dos fermentos utilizados, da alta temperatura de cozimento dos grãos, e de uma maturação controlada por um período superior a 6 meses.

As primeiras fabricações ocorreram por volta do século XIII, no Vale do Rio Pó, na Itália. A seguir, são apresentadas algumas das principais variedades segundo o país onde são fabricados:

- **ITÁLIA**
Parmigiano-Reggiano, Grana Padano, Asiago, Vacchino & Pecorino
- **ARGENTINA**
Reggianito, Goya & Sardo
- **BRASIL**
Parmesão
- **USA**
Tipo Parmesano
- **EGITO**
Roomy
- **SUIÇA**
Sbrinz

ESSES QUEIJOS SÃO CONHECIDOS PELA MAIORIA DOS CONSUMIDORES SIMPLEMENTE COMO PARMESÃO.

O grande desafio: Consistência nas produções do queijo

Existe consenso de que o elevado fator de conversão do leite para se fabricar queijos duros (~ 12 – 14 l/kg) e a longa maturação (6-12-18 meses), torna o custo por tonelada de produto final bastante elevado. Cada desclassificação ou

descarte representa uma perda muito significativa para a indústria. Por esses e outros motivos, fabricar um queijo com a mesma qualidade durante todo ano é o grande desafio da indústria queijeira.